



מערך שיעור • מבצר המספרים

שיעור חקר לכיתות ג'-ד', כ-45-50 דקות. 5 קבוצות של 4 תלמידים, שתי טבלאות קסם, וגילוי עצמאי של החוקים.

מטרות

- להבחין בין ערך הספרה לבין ערך המיקום שלה במספר.
- להסיק את חוקי החיבור: $זוגי+זוגי=זוגי$, $אי-זוגי+אי-זוגי=זוגי$, $זוגי+אי-זוגי=אי-זוגי$.
- להסיק את חוקי הכפל: $זוגי$ אחד במכפלה מספיק לתוצאה זוגית; רק $אי-זוגי \times אי-זוגי$ נשאר $אי-זוגי$.
- להסביר מדוע ספרת האחדות קובעת אם מספר שלם הוא זוגי או אי-זוגי.

מה מכינים

- 5 ערכות כרטיסיות לפי צבע התחנה (או טאבלט/מחשב לכל קבוצה).
- 5 דפי תיעוד קבוצתיים.
- לוחות מחיקים, אסימונים או זוגות גרביים לתחנת החיבור.
- שעון לסיבובים ומוזיקה קצרה למעבר בין תחנות.

מהלך השיעור

5 דקות • פתיחה

שאלה לכיתה: במספר 5,555, האם כל ה-5 שווים? אל תתנו את התשובה. הציגו את מודל הגרביים: זוגי = כולם בזוגות, אי-זוגי = נשאר גרב בודד.

12-15 דקות • סבב 1

כל קבוצה בתחנה שלה. חוק ברזל: קודם דוגמאות ומסקנה בדף, ורק אז הופכים לתשובה או קוראים למורה.

12-15 דקות • סבב 2

מעבר לתחנה הבאה לפי הטבלה. הקבוצה קוראת במהירות את המסקנה שכתבה הקבוצה הקודמת, ומוסיפה דוגמה או תיקון.

10 דקות • מליאה

כל קבוצה משתפת משפט אחד. המורה מרכזת על הלוח את שתי טבלאות הקסם (חיבור וכפל) ואת כלל ספרת האחדות.

סיבוב התחנות

סבב	קבוצה 1	קבוצה 2	קבוצה 3	קבוצה 4	קבוצה 5
סבב 1	מבצר הספרות	זוגות הגרביים	מגדל הכפל	בלשי המספרים	מעבדת המסקנות
סבב 2	זוגות הגרביים	מגדל הכפל	בלשי המספרים	מעבדת המסקנות	מבצר הספרות

אם יש שיעור כפול, הוסיפו סבב שלישי כדי שכל קבוצה תפגוש גם חיבור וגם כפל.

טיפים להנחיה

- אל תתקנו מסקנה שגויה מיד. בקשו דוגמה רביעית.
- בתחנת הכפל אסרו לחשב שרשראות ארוכות – זה כל האתגר.
- אם קבוצה נתקעת, פתחו רק את הרמז, לא את התשובה.
- במליאה חזרו על מודל הגרביים: שני בודדים נפגשים והופכים לזוג.